

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Модели решения задач в ИС»

Тема: «Многослойный персептрон для задачи «XOR» с числовыми классами: сравнение функций потерь MSE и BCE»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Пилипук М.А.

Проверил:

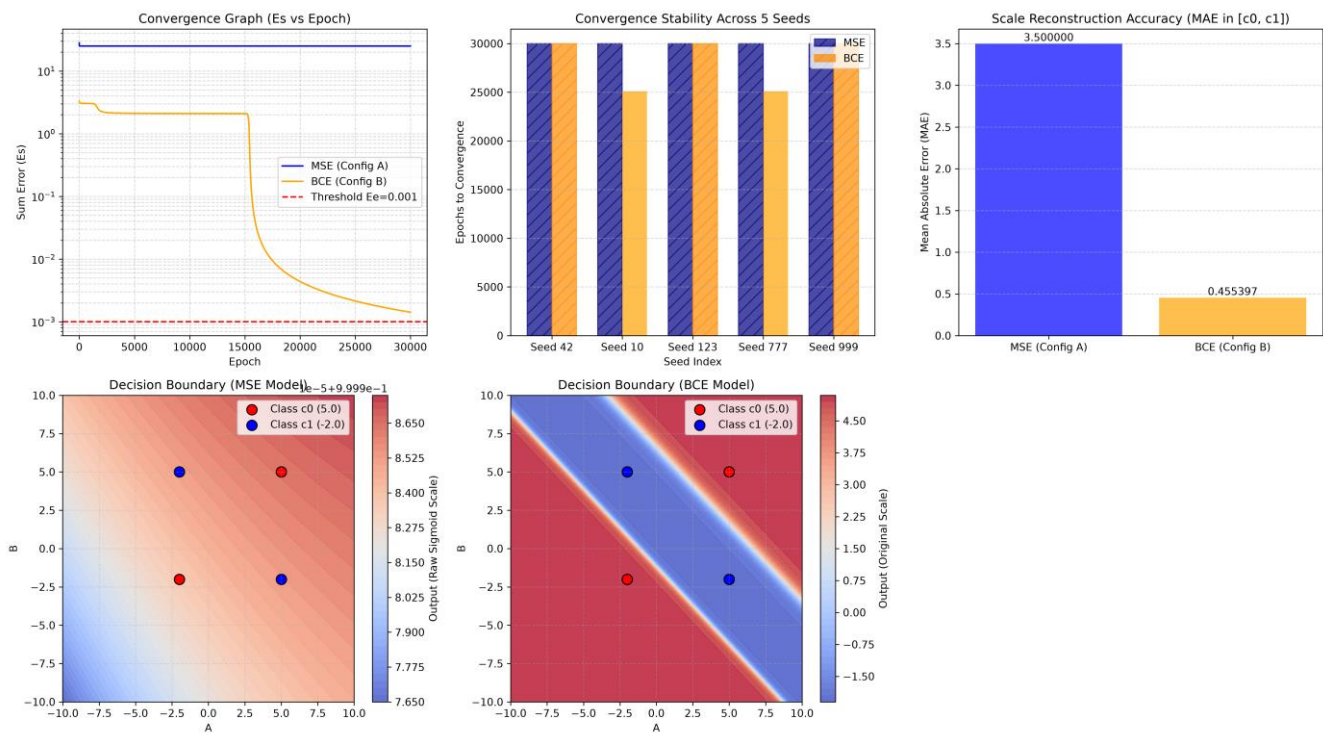
Никитин С.К.

Брест 2026

Цель работы: На основе MLP архитектуры 2-2-1, реализованного в ЛР№1 для задачи XOR с числовыми классами c0, c1 из диапазона [-10; 10], реализовать альтернативную функцию потерь — BCE, и провести сравнительный анализ обучения сети с MSE и BCE по скорости сходимости, качеству обучения и устойчивости к выбору начальных весов.

Ход работы:

Из изменений, в код была добавлена вариативность выбора между mse и bce, так что сразу перейдем к графику и метрикам:



Config	Seed	Epochs	Final Error	MAE	Accuracy	Status
MSE (A)	42	30000	25.000031	3.500000	0.50	Fail
BCE (B)	42	30000	0.001415	0.002473	1.00	Fail

MSE (A)	10	30000	25.000023	3.500000	0.50	Fail
BCE (B)	10	25110	0.001000	0.001749	1.00	Success

MSE (A)	123	30000	25.000023	3.500000	0.50	Fail
BCE (B)	123	30000	0.001007	0.001761	1.00	Fail

MSE (A)	777	30000	25.000023	3.500000	0.50	Fail
BCE (B)	777	25116	0.001000	0.001749	1.00	Success

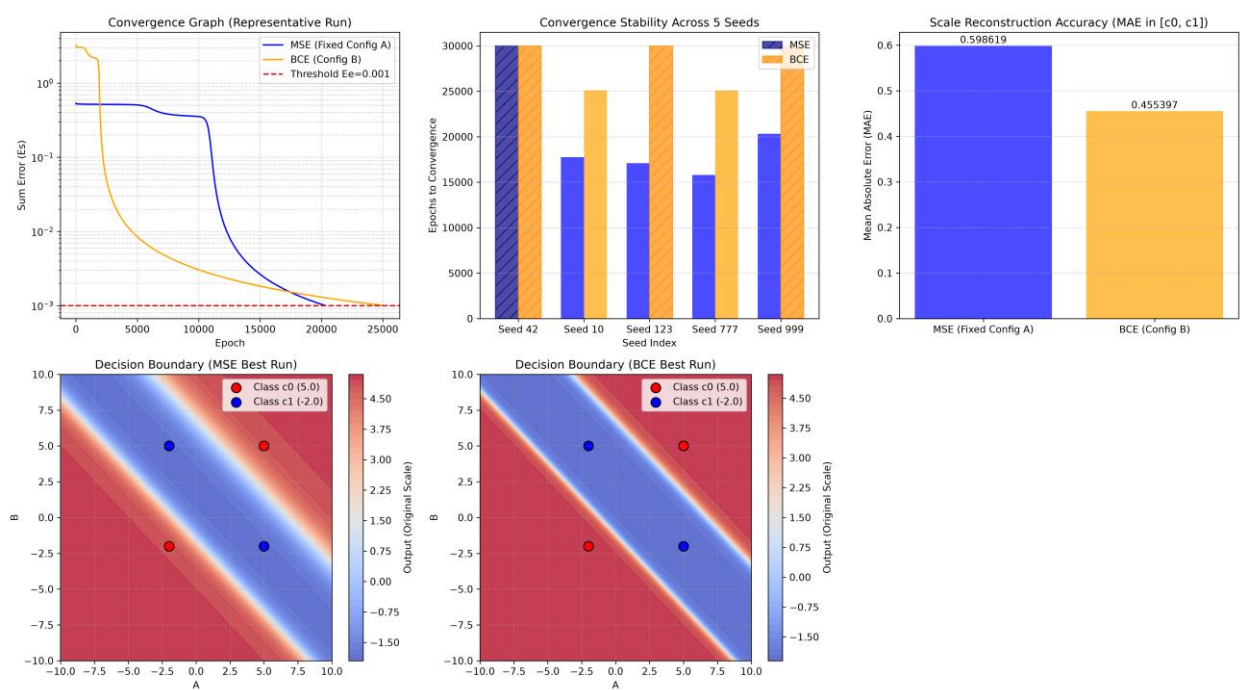
MSE (A)	999	30000	25.000026	3.500000	0.50	Fail
BCE (B)	999	30000	2.091331	2.269255	0.75	Fail

Эффективность на MSE легко объясняется отсутствием нормализации значений — сеть банально не может выдать значения вне диапазона [0, 1], поэтому ошибка достигает пика в 25.

У BCE все получше, длительное плато объясняется мат. Спецификой градиентного спуска. Задача XOR имеет обширные плоские участки, и несмотря на хороший градиент на выходном слое, на скрытом градиенты становятся микроскопически малыми, вызывая медленное обновление весов.

Также на качество влияют начальные параметры(seed), при неудачной стартовой инициализации весов сеть может застревать в локальном минимуме.

После внесения нормализации для MSE:



Как видно, MSE теперь тоже прекрасно справляется с задачей, как и в работе №1. В были внесены следующие изменения: добавлена нормализация для MSE, а также для первого графика выбирался лучший опыт, а не первый(42 seed).

Config	Seed	Epochs	Final Error	MAE	Accuracy	Status
MSE (Fixed)	42	30000	0.343956	2.373169	0.75	Fail
BCE (B)	42	30000	0.001415	0.002473	1.00	Fail

MSE (Fixed)	10	17770	0.001000	0.155033	1.00	Success
BCE (B)	10	25110	0.001000	0.001749	1.00	Success

MSE (Fixed)	123	17091	0.001000	0.155149	1.00	Success
BCE (B)	123	30000	0.001007	0.001761	1.00	Fail

MSE (Fixed)	777	15805	0.001000	0.155269	1.00	Success
BCE (B)	777	25116	0.001000	0.001749	1.00	Success

MSE (Fixed)	999	20324	0.001000	0.154475	1.00	Success
BCE (B)	999	30000	2.091331	2.269255	0.75	Fail

Проверка функционирования:

Enter A and B (e.g., 5 -2): -5 0

y_norm: 0.0001

y_real: 4.9995

Closest Class: 5.0

Enter A and B (e.g., 5 -2): 5 0

y_norm: 0.9952

y_real: -1.9665

Closest Class: -2.0

Вопросы:

1) Какая из функций потерь обеспечила более быструю/устойчивую сходимость на задаче XOR с числовыми классами? Согласуется ли этот результат с известным теоретическим преимуществом BCE для задач классификации?

Ответ: В данной задаче(после внесения нормализации) более хорошие результаты показала MSE, сойдясь в большем количестве случаев и требуя меньше эпох. Так что в данном конкретном случае BCE оказалась менее эффективной.

2) Как нормализация целевых значений повлияла на процесс обучения по сравнению с обучением напрямую на числах из диапазона $[-10, 10]$? Изменилась ли скорость и стабильность сходимости?

Ответ: Использование нормализации, как уже несколько раз указывалось, является критическим фактором работы сети в целом.

3) Какова точность восстановления исходной числовой шкалы при использовании BCE с последующим пересчетом $y \rightarrow y_{\text{real}}$, по сравнению с прямым обучением на MSE, где сеть сразу выдает значения в нужной шкале? Есть ли тут компромисс между удобством классификации и точностью регрессии к исходной шкале?

Ответ: При успешной сходимости BCE обеспечивает высокую точность восстановления исходной шкалы, MAE составляет около 0.0017, а предсказанные значения практически идеально ложатся на целевые. MSE хоть и сходится чаще, имеет большую ошибку восстановления.

4) Насколько устойчивы обе конфигурации к случайной инициализации весов? Наблюдались ли случаи недостижения критерия остановки или попадания в локальный минимум?

Ответ: Обе конфигурации показали уязвимость. Из 5 запусков сеть с MSE потерпела неудачу 1 раз, а BCE 3 раза(в 42 и 123 сети не хватило эпох, а в 999 она застряла в локальном минимуме).

5) Подтвердилось ли на данном варианте сделанное в ЛР №1 наблюдение о принципиальной линейной неразделимости задачи XOR независимо от того, какие конкретно числовые значения используются для кодирования классов 0 и 1?

Ответ: Да, подтвердилось.

6) Как соотносится выбор функции потерь с общим выводом из предыдущей работы о необходимости многослойной архитектуры для XOR — влияет ли тип функции потерь на этот вывод, или он определяется исключительно архитектурой сети?

Ответ: Функция потерь влияет лишь на ландшафт и скорость сходимости ошибки.

7) Что показывает визуализация разделяющей поверхности на плоскости для обеих конфигураций? Совпадает ли форма границ между классами с ожидаемой для XOR и есть ли визуальные отличия?

Ответ: Все отлично, формируется ожидаемый «коридор». Разница между BCE и MSE заключается в крутизне градиентных переходов внутри цветовой шкалы.

Вывод: Сравнил эффективность функции потерь BCE по сравнению с MSE на задаче XOR с числовыми классами в диапазоне $[-10, 10]$.